ĐỀ 1. Chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian Oxyz, hình chiếu vuông góc của điểm A(1; 2; 5) lên trục Ox có tọa độ là

A. (0; 2; 0) B. (0; 0; 5) C. (1; 0; 0) D. (0; 2; 5)

Câu 2. Trong không gian Oxyz, tọa độ hình chiếu của điểm A(−2; −1; 3) trên mặt phẳng (Oyz) là

A. (0; −1; 0) B. (−2; 0; 0) C. (0; −1; 3) D. (−2; −1; 0)

Câu 3. Trong không gian Oxyz, cho điểm M(1; 2; 3). Gọi H là hình chiếu vuông góc của M lên mặt phẳng (Oxy). Tọa độ của H là

A. (−1; −2; 3) B. (0; 0; 3) C. (1; 0; 0) D. (1; 2; 0)

Câu 4. Trong không gian Oxyz, cho a = (2; 3; 2) và b = (1; 1; −1). Tọa độ của vectơ a − b là

A. (3; 4; 1) B. (−1; −2; 3) C. (3; 5; 1) D. (1; 2; 3)

Câu 5. Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1; 1; 1). Tọa độ hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (Oxz) là

A. (1; 0; 1) B. (0; 1; 0) C. (1; 1; 0) D. (0; 1; 1)

Câu 6. Trong không gian Oxyz, cho a = −i + 2j − 3k. Tọa độ của a là

A. (−2; −1; −3) B. (−3; 2; −1) C. (2; −3; −1) D. (−1; 2; −3)

Câu 7. Trong không gian Oxyz, cho a = (1; 1; −2) và b = (−2; 1; 4). Tọa độ của vectơ u = a − 2b là

A. (5; −1; −10) B. (0; 3; 0) C. (−3; 3; 6) D. (5; −1; 10)

Câu 8. Cho điểm A(3; −1; 1). Hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (Oyz) là

A. (3; 0; 0) B. (0; −1; 1) C. (0; −1; 0) D. (0; 0; 1)

Câu 9. Trong không gian Oxyz, hình chiếu vuông góc của điểm A(1; 2; 5) trên mặt phẳng (Oxz) có tọa độ là

A. (0; 2; 5) B. (0; 2; 0) C. (1; 0; 5) D. (0; 0; 5)

Câu 10. Trong không gian Oxyz, cho a = (2; −2; 1) và b = (0; 1; 3). Tọa độ của vectơ a + b là

A. (2; −3; 2) B. (1; −1/2; 2) C. (2; −1; 4) D. (−2; 3; 2)

Câu 11. Trong không gian Oxyz, cho A(1; −1; 2) và B(2; 1; −4). Tọa độ của vectơ AB là

A. (3; 0; −2) B. (−1; −2; 6) C. (1; 0; −6) D. (1; 2; −6)

Câu 12. Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1; −2; 3). Hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng (Oyz) có tọa độ là

A. (1; 0; 3) B. (1; 0; 0) C. (1; −2; 0) D. (0; −2; 3)

Câu 13. Trong không gian Oxyz, cho u = (2; 1; −1) và v = (1; 3; 1). Tọa độ của vectơ u + 2v là

A. (3; 4; 0) B. (1; −2; −2) C. (4; 7; 1) D. (5; 5; −1)

Câu 14. Trong không gian Oxyz, cho A(2; −1; 0) và B(3; 1; 1). Tọa độ điểm đối xứng với A qua B là

A. (1; −2; −4) B. (0; 3; −1) C. (4; 3; 2) D. (0; −1; 3)

Câu 15. Trong không gian Oxyz, cho a = 2i + k − 3j. Tọa độ của a là

A. (2; −3; 1) B. (1; −3; 2) C. (2; 1; −3) D. (1; 2; −3)

Câu 16. Trong không gian Oxyz, cho điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{OM} = 2\vec{i} + \vec{j}$. Tọa độ điểm M là

A. (0; 2; 1) B. (1; 2; 0) C. (2; 1; 0) D. (2; 0; 1)

Câu 17. Trong không gian Oxyz, hình bình hành ABCD có A(3; 1; 2), B(1; 0; 1), C(2; 3; 0). Tọa độ đỉnh D là

A. (1; 1; 0) B. (0; 2; −1) C. (4; 4; 1) D. (1; 3; −1)

Câu 18. Trong không gian Oxyz, cho $\vec{a} = (1; 2; 3)$ và $\vec{b} = 2\vec{i} - 4\vec{k}$. Tọa độ của vectơ $\vec{u} = \vec{a} - \vec{b}$ là

A. (−1; 2; −1) B. (−1; −2; 3) C. (−1; 6; 3) D. (−1; 2; 7)

Câu 19. Trong không gian Oxyz, cho $\vec{a} = (1; 2; 3)$ và $\vec{b} = 2\vec{i} - 4\vec{k}$. Tọa độ của vectơ $\vec{u} = \vec{a} - \vec{b}$ là

A. (−1; 2; −1) B. (−1; −2; 3) C. (−1; 6; 3) D. (−1; 2; 7)

Câu 20. Trong không gian Oxyz, cho M(2; 0; 0), N(0; −3; 0), P(0; 0; 4). Nếu MNPQ là hình bình hành thì tọa độ Q là

A. (−2; −3; 4) B. (−2; −3; −4) C. (2; 3; 4) D. (3; 4; 2)

Câu 21. Trong không gian Oxyz, cho A(2; 1; 1) và B(−1; 2; 1). Tọa độ điểm A′ đối xứng với A qua B là

A. (3; 4; −3) B. (−4; 3; 1) C. (1; 3; 2) D. (5; 0; 1)

Câu 22. Trong không gian Oxyz, cho A(−4; 1; −5), B(2; −4; 7), C(3; −2; 9). Tọa độ D để ABCD là hình bình hành là

A. (2; 3; −3) B. (−3; 3; −3) C. (−3; −3; 3) D. (−6; 5; −12)

Câu 23. Trong không gian Oxyz, cho $\vec{a} = (-3; 2; 1)$ và A(4; 6; −3). Tọa độ điểm B thỏa mãn $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ là

A. (−1; −8; 2) B. (7; 4; −4) C. (1; 8; −2) D. (−7; −4; 4)

Câu 24. Trong không gian Oxyz, cho M(2; −1; −3). Tọa độ điểm M′ đối xứng với M qua trục Oy là

A. (2; 1; −3) B. (−2; −1; 3) C. (2; −1; −3) D. (−2; −1; −3)

Câu 25. Trong không gian Oxyz, cho A(1; 2; 0), B(−1; 3; 5). Gọi I(a; b; c) thỏa mãn $\overrightarrow{IA} + 3\overrightarrow{IB} = \vec{0}$. Giá trị a + 2b + 2c bằng

A. 25/2 B. −25/2 C. 50 D. 27/2

Câu 26. Trong không gian Oxyz, cho A(1; 1; 1), B(5; −1; 2), C(3; 2; −4). Tọa độ M thỏa mãn $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} = \vec{0}$ là

A. (4; −3/2; −9/2) B. (4; 3/2; 9/2) C. (4; −3/2; 9/2) D. (−4; −3/2; 9/2)

Câu 27. Trong không gian Oxyz, cho A(0; 1; −2), B(1; 2; 1), C(4; 3; m). Tìm m để O, A, B, C đồng phẳng.

A. −7 B. −14 C. 7 D. 14

Câu 28. Trong không gian Oxyz, cho A(1; 2; −1), B(2; −1; 3), C(−3; 5; 1). Đỉnh D của hình bình hành ABCD là

A. (−4; 8; −3) B. (−2; 8; −3) C. (−4; 8; −5) D. (−2; 2; 5)

Câu 29. Trong không gian Oxyz, cho A(0; 2; −1), B(2; 1; 5), C(1; 6; 2). Hai điểm M, N thỏa mãn $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{NA} + \overrightarrow{NB} + \overrightarrow{NC}$. Đường thẳng MN luôn đi qua điểm

A. (2; 3; 5) B. (2; 0; 3) C. (2; −1; 3) D. (1; 3; 2)

Câu 30. Trong không gian Oxyz, cho A(−1; 2; −3), B(1; 0; 2), C(x; y; −2) thẳng hàng. Khi đó x + y bằng

A. 1 B. 17 C. −11/5 D. 11/5